

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Profesores: Jesús Chacón Sombría

# Ejercicios

# Muestreo y Reconstrucción

**Ejercicio 1:** La señal $x(t)$ tiene ancho de banda $\omega_m$. Determinar la frecuencia de muestreo mínima para que no se produzca aliasing:

- $x(t) + x(t-1)$
- $\frac{dx(t)}{dt}$
- $x^2(t)$
- $x(t)cos(\omega_0 t)$

**Ejercicio 2:** Determinar el periodo de muestreo necesario para poder reconstruir las siguientes señales:

- $x_1(t) = \mathrm{e}^{-t}, t \geq 0$
- $x_2(t) = \mathrm{sinc}(f_c t)$
- $x_3(t) = \mathrm{sinc}^2(f_c t)$

**Ejercicio 3:** Indica la respuesta impulso del retenedor de orden 1 (FOH) causal y del no causal. Compara sus espectros frecuenciales mediante la transformada de Fourier.

**Ejercicio 4:** Muestrea las siguientes señales, eligiendo un valor adecuado de $T_s$. Indica en cada caso si es posible o no evitar el aliasing, y reconstruye la señal utilizando retenedores de orden cero y uno.

- $x_1(t) = \sin(\frac{2\pi}{4}t)$
- $x_2(t) = \sin(\frac{2\pi}{4}t), 0 \leq t \leq 7$
- $x_3(t) = \sin(\frac{20\pi}{700}t)\cos(\frac{20\pi}{35}t)$

**Ejercicio 5:** Un conversor A/D de 10 bits admite una entrada entre 0 y $V_{ref}$. Según la configuración, $V_{ref}$ puede tomar diferentes valores (1.1 V, 3.3 V, 5 V).

- Indica la resolución, número de niveles y rango dinámico para cada posible configuración.
- ¿Cuantos bits serían necesarios, en cada caso, para obtener un precisión de $1e^{-4}$ V?.